COLLEGE ST JP2 – CELLULE DE SP – CLASSE : TS2 – ANNEE SCOLAIRE 2026/2027

TD C1 : LES ALCOOLS

Exercice 1 :

Ecrire l'équation bilan des réactions suivantes en utilisant les formules semi-développées des composés et nommer les composés formés.

1-1. 3-methylpent-2-ène + eau (milieu acide) ⟶

1-2. Propan-1-ol + Na ⟶ ------ + ---------

1-3. 2,2,4-triméthylpentan-3-ol en présence d'alumine (Al_2O_3) ⟶

1-4. 2-méthylpropan-2-ol en présence de cuivre ⟶

Exercice 2 :

L'hydratation complète de 16,8g de propène donne un mélange de deux alcools A et B respectivement primaire et secondaire. Les nombres de moles d'alcools de A et B obtenues sont notées n_A et n_B.

2-1. Donner les noms des deux alcools. Ecrire les équations – bilans correspondantes.

2-2. Les n_A moles de l'alcool primaire A sont intégralement transformées en n_A moles d'acide. On procède au dosage de l'acide obtenu par une solution de soude de concentration C'= 0,25mol/L. L'équivalence est obtenue en ajoutant un volume V'=100ml de soude. Calculer n_A et n_B. Calculer les pourcentages en moles d'alcool A et B obtenus par hydratation du propène. Ces résultats sont – ils en conformité avec la règle dite de Markownikow qui stipule : **« lors de l'hydratation d'un alcène, le groupe hydroxyle provenant de l'eau se fixe sur le carbone de l'alcène le moins hydrogéné »**.

Exercice 3 :

On veut identifier un corps A dont la molécule est à chaine carbonée saturée et ne possède qu'une fonction organique.

3-1. Quand on fait réagir l'acide éthanoïque sur le corps A, il se forme un ester et de l'eau.

3-1-1. Quel est le nom de cette réaction ? Donner la famille du corps A.

3-1-2. Ecrire l'équation bilan de la réaction (on utilisera pour A sa formule générale).

3-1-3. Quelles sont les caractéristiques de cette réaction ?

3-2. A l'état initial, on avait mélangé V=150 ml d'une solution d'acide éthanoïque de concentration C = 0,5 mol/L avec une masse m_A = 3,70g du corps A. A l'équilibre, il reste $n'_1 = 5.10^{-2}$mol d'acide éthanoïque et m'_A = 1,85 g du corps A qui n'a pas réagi.

3-2-1. Déterminer la masse molaire moléculaire du corps A.

3-2-2. Ecrire les formules semi-développées possibles du corps A.

Exercice 4 :

4.1. Quelle est la formule générale d'un alcool dérivant d'un alcane à n atomes de carbone ?

4.2. L'analyse d'un alcool A indique les pourcentages en masse suivante : %C = 64,85 ; %H = 13,5. En déduire la formule brute de A ; donner les FSD et les noms de tous les alcools isomères. Est – il nécessaire, pour établir la formule brute de A, de connaitre les deux pourcentages fournis ?

4.3. L'oxydation ménagée de A, par une solution de dichromate de potassium utilisée en défaut, fournit un corps B qui fait rosir le réactif de Schiff et qui forme un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Lorsqu'on fait passer des vapeurs de A sur de l'alumine Al_2O_3 à 300°C, on observe la formation d'un alcène ramifié C. En déduire le nom de l'alcool A, les noms et FSD du composé B et de l'alcène C.

Exercice 5 :

5-1. On considère un corps pur liquide, de nature inconnue. On se propose de déterminer sa nature. Pour cela, on réalise quelques expériences dont on note les résultats

- Une solution aqueuse du corps peut être considérée comme un isolant.
- Le sodium peut réagir sur le corps en produisant un dégagement de dihydrogène
- Le corps peut subir une déshydratation conduisant à la formation d'un alcène.

5-1-1. Donner la nature du corps considéré.

5-1-2. Sachant qu'il est saturé et comporte n atomes de carbones, donner sa formule brute générale.

5-2. Le corps possède en masse 13,51% d'hydrogène. Déterminer Sa formule brute, ses quatre formules semi-développées possibles et les nommer.

5-3. Afin d'identifier les différents isomères (a), (b), (c), (d), du composé on réalise d'autres tests supplémentaires.

- L'isomère (a) n'est pas oxydable de façon ménagée.
- Les isomères (a) et (b) dérivent d'un alcène A_1 par hydratation.
- L'oxydation ménagée de (d) par un excès d'une solution de dichromate de potassium conduit à la formation d'un composé organique A_2 qui n'a aucune action sur la D.N.P.H.

5-3.1. Identifier chaque isomère.

5-3.2. Donner les formules semi-développées des composés A_1 et A_2 puis les nommer.

5-3.3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de (d) sachant que les couples qui interviennent sont : A_2/d et $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$

5-4. En présence d'acide sulfurique et en chauffant à reflux, On mélange 3,7g de l'isomère (a) et 4,4g du composé organique A_2.

5-4.1. Préciser le rôle de l'acide sulfurique. Pourquoi chauffe-ton à reflux ?

5-4.2. Ecrire l'équation bilan de la réaction du composé A_2 sur l'isomère (a).

5-4.3. Quel est le nom du produit organique A_3 obtenu ?

5-4.4. Donner les principales caractéristiques de cette réaction.

5-4.5. Après plusieurs jours, la quantité de A_2 restant est isolée puis dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_b = 2mol/L. Il faut verser un volume V_b = 23,8cm^3 de cette solution pour atteindre l'équivalence. Quel est le pourcentage de (a) transformé lors de la réaction ?

Exercice 6 :

6-1. Un composé organique A a pour formule $C_xH_yO_z$. La combustion complète de 3,52g de A donne 5L de dioxyde de carbone. La densité de vapeur de A est d = 3,04 dans les conditions où le volume molaire est 25L/mol.

6-1-1. Ecrire l'équation de la réaction de combustion.

6-1-2. Déterminer la formule brute de A.

6-1-3. Sachant que la molécule de A est ramifiée et renferme un groupe hydroxyle, écrire toutes les FSD possibles de A et les nommer.

6-2. Afin de déterminer la FSD exacte de A, on effectue son oxydation ménagée par une solution de dichromate de potassium, en milieu acide. La solution oxydante étant utilisée en défaut, on obtient un composé B qui donne un précipité jaune avec la DNPH.

6-2-1. Quelles sont les fonctions chimiques possibles pour B ?

6-2-2. B dont la molécule est chirale, peut réduire une solution de permanganate de potassium. Donner la FSD et le nom de B. Préciser la FSD et le nom du composé C obtenu lors de la réaction de B avec l'ion permanganate.

6-2-3. Quelle est la FSD de A ? Ecrire les demis – équations et les équations – bilan des réactions d'oxydoréduction.

Exercice 7 :

L'alcool amylique est un composé couramment utilisé en synthèse, en particulier pour la synthèse de l'arôme de banane, lui-même utilisé pour parfumer des médicaments et des boissons. La formule brute de l'alcool amylique est de la forme $C_nH_{2n+2}O$. Deux des isomères de l'alcool amylique, notés A et B, ont la même chaîne carbonée et sont des alcools primaires. L'isomère A est optiquement actif ; l'isomère B peut réagir avec l'acide éthanoïque pour donner un ester ayant une odeur de banane.

7.1. On procède à l'oxydation ménagée d'une masse m = 1,72g de l'isomère B par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Le produit obtenu est dissous dans de l'eau distillée. On obtient alors une solution S de volume V = 375mL. En présence d'un indicateur coloré approprié, on dose un volume V_a = 10mL de la solution S par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2{,}9.10^{-2}$ mol.L^{-1}. Le virage de l'indicateur a lieu lorsqu'on a versé un volume V_b = 18mL de la solution d'hydroxyde de sodium.

7.1.1. Déterminer la concentration C_a de la solution S.

7.1.2. En déduire la masse molaire et la formule brute de l'alcool amylique.

7.2. La molécule de A contient un atome de carbone asymétrique.

7.2.1. Qu'appelle-t-on atome de carbone asymétrique ?

7.2.2. Ecrire la formule semi – développée de A ; donner le nom de ce composé.

7.2.3. Ecrire la formule semi développée de B ; donner son nom.

7.3. En présence d'acide sulfurique et en chauffant à reflux, on fait réagir 16g d'acide éthanoïque avec 8g de l'isomère B. Le composé organique formé a une masse m'= 7g.

7.3.1. Préciser le rôle de l'acide sulfurique. Pourquoi chauffe-ton à reflux ?

7.3.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction, nommer le composé organique obtenu.

11-1.1. Le mélange initial est-il dans les proportions stœchiométriques ? Si non préciser le réactif limitant, justifié.

Exercice 8 :

L'hydratation d'une masse m = 4g d'un alcène A a donné une masse m'= 4,85g d'un alcool B.

8-1. Monter que la formule brute de B est $C_6H_{14}O$.

8-2. Sachant que la chaine principale de B comporte 4 atomes de carbone. Donner les FSD, noms et classes de ses isomères.

8-3. Pour déterminer la formule exacte de B, on procède à son oxydation avec le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B' qui réagit avec la DNPH et rosit avec le réactif de Schiff.

8-3-1. Quelle est la fonction chimique de B'. En déduire la classe de B.

8-3-2. Quelles sont les formules de B qu'on peut retenir ?

8-3-3. Sachant que le carbone lié au carbone fonctionnel porte un seul atome d'hydrogène, déterminer la FSD de B. En déduire les FSD de B' et A.

8-3-4. Ecrire l'équation – bilan de la réaction d'oxydoréduction de B par les ions dichromates.

8-4. On fait réagir une masse m_B =10,2g du corps B avec 0,1 mol d'acide méthanoïque. On obtient une masse m_E = 8,576g.

8-4-1. Ecrire l'équation bilan de la réaction et préciser ses caractéristiques ? Nommer le produit organique obtenu.

8-4-2. Calculer le pourcentage d'alcool estérifié. Ce résultat confirme t – il la déduction faite à la question 8-3-1. ?

8-4-3. Indiquer un moyen permettant d'atteindre rapidement cette valeur.

Exercice 9

On se propose de vérifier le degré d'alcool indiqué sur l'étiquette d'une bouteille de vin, soit 9,5°. Le degré d'alcool d'un vin est égal au nombre de millilitres d'éthanol pur contenus dans 100 mL de vin. On procède comme suit :

Manipulation :

Distillation : en distillant 100 mL de vin, on obtient dans une fiole de 1000 mL un liquide incolore qui contient tout l'alcool du vin à analyser et on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée, soit A cette solution mère.

Dosage :

- Première étape : dans $V_1 = 10\ mL$ de la solution A, on ajoute $V_2 = 20\ mL$ de solution de dichromate de potassium de concentration molaire $C_2 = 0{,}1\ mol/L$ préalablement acidifiée. La quantité d'ions dichromate est telle que ces ions soient en excès par rapport l'éthanol. Tout l'alcool est alors oxydé en acide.
- Deuxième étape : on dose l'excès d'ions dichromate, à l'aide d'une solution de sulfate de fer (II) de concentration $C_3 = 0{,}1\ mol/L$ et à l'aide d'un indicateur coloré approprié. Le volume versé de solution de sulfate de fer à l'équivalence est $V_3 = 9{,}5\ mL$.

Questions :

1. Première étape :

a) Quelle masse de dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ a-t-il fallut dissoudre par litre de solution de dichromate de potassium ? On donne : $M(K) = 39\ g.mol^{-1}; M(Cr) = 52\ g.mol^{-1}$; $M(O) = 16\ g.mol^{-1}$.

b) Ecrire les demi-équations et l'équation bilan de la réaction de la première étape.

2. Deuxième étape :

a) Calculer le nombre de moles d'ions dichromate dosé par les ions fer (II) lors de la deuxième étape.

b) Calculer le nombre de moles d'éthanol présente dans le volume V_1 de la solution mère.

c) En déduire le degré réel d'alcool de ce vin sachant que la masse volumique de l'éthanol $\mu = 0{,}79\ g.cm^{-3}$.